



EMENTA - TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA – PROEJA

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL	
CURSO: TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA	
COMPONENTES CURRICULARES	CARGA HORÁRIA
HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	40
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	80
ESTUDOS ORIENTADOS E COMPLEMENTARES	200
EMPREENDEDORISMO E INTERVENÇÃO SOCIAL	40
INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS INDUSTRIAIS	120
BIOSSEGURANÇA	40
GENÉTICA APLICADA	40
BOTÂNICA E FITOTERAPIA	40
INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA	80
HISTOFISIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL	80
BIOLOGIA MOLECULAR	40
TECNOLOGIA IMUNOLÓGICA	40
MICROBIOLOGIA GERAL	80
QUÍMICA ORGÂNICA E INORGÂNICA	60
QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA	60
PROCESSOS FERMENTATIVOS INDUSTRIAIS	40
BIOTECNOLOGIA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	100
BIOCOMBUSTÍVEIS: FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO	80
TOTAL	1260 HORAS
PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL/TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC (PPOS)	140
TOTAL	1400 HORAS



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Proporcionar uma visão global do mundo do trabalho, não apenas técnica, mas proporcionando a discussão dos aspectos que dizem respeito à preservação da integridade do trabalhador, possibilitando ao mesmo tempo identificar a saúde do trabalhador, tendo em vista o ambiente profissional, a ocorrência de agentes químicos, físicos e biológicos, e seus efeitos nocivos à saúde; prevenção de doenças ocupacionais e/ou acidentes de trabalho. Analisar os riscos dos processos produtivos e quais suas consequências para a saúde e meio ambiente. Fornecer conhecimentos da legislação trabalhista, direitos e deveres dos/as trabalhadores/as; Conhecer o que orienta a Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA); Conhecer quais são os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas funções; Conhecer os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e suas funções; Conscientizar-se da obrigatoriedade do empregador de fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção e o seu uso consciente pelo/a trabalhador/a; Conhecer e apropriar-se do direito do trabalhador de se recusar a realizar tarefas que possam provocar danos a si mesmo e aos/as outros/as trabalhadores/as

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS

EMENTA:

Conhecimentos tácitos, populares e científicos; A pesquisa como princípio educativo, Fundamentos da Metodologia Científica. A Comunicação Científica. Métodos e técnicas de pesquisa. O método científico, ciência e espírito científico. A organização do texto científico (Normas ABNT). Introdução ao planejamento da pesquisa científica (finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório). Orientação para apresentação pública de trabalhos de pesquisa. Elaboração de TCC e textos científicos. Elaboração do Plano de estágio e/ou TCC tendo a pesquisa como princípio educativo e o empreendedorismo e a intervenção social no exercício profissional cidadão.

COMPONENTE CURRICULAR: ESTUDOS ORIENTADOS E ESTUDOS COMPLEMENTARES

CARGA HORÁRIA: 200 HORAS

EMENTA:

ESTUDOS ORIENTADOS – EO

Os Estudos Orientados – EO são conceituados como horas extraclasse destinadas às atividades pertinentes aos componentes curriculares da Base Comum – BC, e da Formação Profissional/FP, com a finalidade de ampliar os conhecimentos práticos e teóricos, compreendendo dentre outros: roteiro de estudos, visitas técnicas, participação em seminários, congressos, encontros, feiras.

Esses estudos são integradores e podem ser aplicados aos conteúdos específicos de cada bloco, para melhor assimilação do estudante, como também articulação com os EO dos outros blocos de componentes, promovendo construção de Projetos Articulados e interdisciplinares entre os docentes. Os EO serão de responsabilidade do/a professor/a, programado/a no ano ou semestre (no caso dos cursos modulares), nos componentes curriculares dos blocos da BC e FP para organização das atividades formativas. As horas estabelecidas para o EO podem ser reservadas para cada componente curricular dos blocos citados ou direcionados para um ou mais componentes que exijam mais horas para a realização de atividades. Esses estudos complementam o aprendizado do estudante e podem ser utilizados em atividades extraclasse diversas.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

É importante que o Centro/Unidades Escolar, por meio da equipe pedagógica, perceba e direcione essas horas de acordo com a necessidade das turmas. É de suma relevância que o/a professor/a dos EO estabeleça sempre nos conteúdos selecionados, de qualquer bloco de Componentes Curriculares, um nexo com outros componentes curriculares, seja dentro do que conceituamos como Componentes Curriculares Clássicos das áreas do Conhecimento (BC), seja na Formação Profissional, com os conteúdos mais técnicos.

ESTUDOS COMPLEMENTARES – EC:

Os Estudos Complementares – EC são períodos destinados apenas aos estudantes que precisarem a cada unidade, módulo ou semestre estudado, rever os conhecimentos trabalhados, podendo ser ainda horas destinadas ao cumprimento de carga horária, em algum componente curricular da Matriz que ficou deficitário no percurso formativo do estudante.

Esses estudos propiciam o reforço de conhecimentos que não foram muito bem assimilados pelo estudante, criando espaços avaliativos de aprendizagem, no momento em que oportuniza ao estudante ter mais chances de adquirir os conhecimentos necessários à sua formação profissional.

COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO E INTERVENÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Fundamentos sociais, históricos e filosóficos do empreendedorismo e sua relevância para o desenvolvimento socioeconômico local e territorial. Empreendedorismo Individual e Coletivo, compreensões acerca do Cooperativismo e do Associativismo: possibilidades de oportunidades empreendedoras, estímulo à criatividade e à inovação para a transformação social no mundo do trabalho a partir da concepção de novos processos. Desenvolvimento local e territorial, Arranjos produtivos territoriais, capital social e governança, Vivências Territoriais 01.

Interdisciplinaridade na análise das questões econômicas, sociais, ambientais e culturais do território em questão (Relação disciplinas BNCC e a Formação Profissional).

Políticas Públicas do Estado da Bahia com inter-relações para com o eixo tecnológico em questão. Organização Social do Trabalho: história do Trabalho; Sistemas e métodos de trabalho; principais aspectos dos direitos e dos deveres do trabalhador e do empregador. Impacto das transformações tecnológicas na organização social do trabalho.

O empreendedorismo e a intervenção social, possibilidades de construção de tecnologias sociais e da cidadania plena; Vivências Territoriais 02; Noções de empoderamento social e uso de metodologias participativas de diagnóstico, planejamento, monitoria e avaliação.

Processo de formação e desenvolvimento de uma equipe; missão, visão e valores institucionais, as funções e atribuições de uma estrutura organizacional. Conceitos básicos, processos e ferramentas para a gestão estratégica de um empreendimento. Clareza e objetividade na comunicação no mundo do trabalho; postura para a vida pessoal e profissional. Redação oficial de documentos institucionais, marketing pessoal, retórica, oratória e etiqueta digital. Ética & Cidadania: Princípios éticos que devem nortear a trajetória profissional, assédio moral, direitos e deveres do Estado/Cidadão, Noções básicas de defesa do consumidor e responsabilidade social. Elaboração do Projeto de Carreira e Fórum sobre o Mundo do Trabalho.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS INDUSTRIAIS

CARGA HORÁRIA: 120 HORAS

EMENTA:

História da Biotecnologia. A Biotecnologia e suas subáreas. Definições, conceitos, perspectivas e aplicações. Fundamentação e aplicação das técnicas de biotecnologia nas diferentes áreas do conhecimento biológico. Aspectos sociais, econômicos, morais e éticos da biotecnologia e dos bioprocessos. Desenvolvimento de um processo biotecnológico. Processos de tratamento da matéria prima, de preparo dos meios de propagação e produção, esterilização e transformação do substrato em produto e de separação e purificação de produto.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOSSEGURANÇA

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Conceitos básicos de risco, risco biológico, biossegurança e primeiros socorros; riscos químicos, físicos, radioativos, ergonômicos, psicossociais e biológicos e procedimentos técnicos em caso de acidentes; mapas de riscos; acidentes de laboratório; biossegurança em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das áreas de ciências biológicas e da saúde; boas práticas de laboratório; biossegurança e doenças infectocontagiosas; biossegurança e organismos transgênicos; arquitetura e organização de laboratórios; políticas de biossegurança no Brasil e outros países; comissões de biossegurança; qualidade em biossegurança; ética em pesquisas biológicas: com o meio ambiente, no trato a animais e em processos envolvendo tecnologias de DNA recombinante.

COMPONENTE CURRICULAR: GENÉTICA APLICADA

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Descrição e exploração de dados; população e amostra; níveis de mensuração de variáveis; tabelas de distribuição de frequências; gráficos; estatísticas descritivas; cálculo de média e variância. Técnicas de amostragem; probabilidades; conceitos básicos; a distribuição normal; aplicação de modelo normal na análise de dados; distribuição binomial e Poisson; Distribuição de Amostragem (t, X² e F), Inferência estatística, construção e interpretação de intervalo de confiança para média, proporção, variância, desvio padrão e para diferença de médias; teste de hipóteses para média; Teste qui-quadrado, correlação e regressão linear, testes não paramétricos.

COMPONENTE CURRICULAR: BOTÂNICA E FITOTERAPIA

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Estrutura da célula vegetal. Absorção e translocação de água, íons e sais minerais. Fotossíntese. Respiração. Histologia vegetal: Tecidos meristemáticos e permanentes. Análise quantitativa de crescimento. Auxinas, tropismos e nastismos. Citocininas. Giberelinas. Etileno e inibidores de crescimento. Fotomorfogênese e reprodução em plantas superiores. Frutificação, dormência e germinação. Plantas medicinais: radicais livres e antioxidantes. Plantas medicinais e uso nas práticas tradicionais. Conservação e manipulação das ervas medicinais: chás, extração em água fria e em água quente, xaropes, unguentos, compressas, inalações, emplastros. Botânica e Fitoterapia do Território.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS

EMENTA:

Conhecimento das bases moleculares dos organismos vivos. Conceito de biomoléculas e sua classificação em unidades monoméricas e em macromoléculas. Interações químicas entre as biomoléculas com a água e conceito de pH e sistema tampões. Compreensão dos níveis de organização supramolecular das biomoléculas na constituição das organelas celulares. Relação entre estrutura e funções biológicas das proteínas, carboidratos e lipídios. Conceitos de metabolismo. Análise das vias catabólicas de carboidratos, lipídeos e respiração celular. Metabolismo de proteínas: ciclo da ureia. Metabolismo e digestão de carboidratos. Biossíntese do colesterol no fígado. Colesterol e dislipidemias. Síntese de ácidos graxos. Integração do metabolismo. Hormônios.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTOFISIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS

EMENTA:

Fisiologia Animal: Anatomia, histologia e fisiologia dos sistemas reprodutores feminino e masculino. Fisiologia dos sistemas linfóide, cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino, digestório, nervoso e tegumentar. Fisiologia Vegetal: Fisiologia de Células Procarióticas e Eucarióticas: Nutrição; Crescimento; Genética e reprodução. Histologia Animal: Diferenciação celular; Tecido epitelial de revestimento e glandular (exócrino e endócrino); Tecido conjuntivo propriamente dito; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Processos de ossificação; Sangue; O processo de hemocitopoese; Tecido muscular; Tecido nervoso. Histologia Vegetal: Estrutura do embrião; Meristemas; Epiderme; Parênquima; Colênquima; Esclerênquima; Floema; Xilema.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA MOLECULAR

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Estrutura e Organização dos ácidos nucléicos. Replicação. Transcrição. Tradução. Regulação da Expressão Gênica. Endereçamento de proteínas. Eletroforese de ácidos nucléicos. Quantificação de ácidos nucléicos. Hibridização de ácidos nucléicos. Enzimas de restrição. Enzimas de manipulação.

COMPONENTE CURRICULAR: TECNOLOGIA IMUNOLÓGICA

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Introdução aos estudos do Sistema Imune. Órgãos e Tecidos Linfóides. Imunidade Inata. Antígenos e Imunógenos. Imunoglobulinas. Complexo Principal de Histocompatibilidade.

COMPONENTE CURRICULAR: MICROBIOLOGIA GERAL

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS

EMENTA:

Introdução e História da Microbiologia. Citologia/Estrutura de Células Procarióticas e Eucarióticas. Caracterização e Classificação de Microrganismos (bactérias, fungos, bacteriófagos). Técnicas de Manipulação de Bactérias e Fungos. Fisiologia de Células Procarióticas e Eucarióticas. Ecologia Microbiana.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA ORGÂNICA E INORGÂNICA

CARGA HORÁRIA: 60 HORAS

EMENTA:

Estrutura Atômica e Classificação Periódica. Ligação Iônica. Ligação Covalente. Química sistemática da Tabela Periódica. Compostos de Coordenação. Introdução ao Estudo da Química Orgânica. Fundamentos da Química Orgânica Estrutural. Fórmulas usadas na Química Orgânica. Funções Orgânicas (Grupos Funcionais). Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Isomeria. Procedimentos práticos. Estereoisomeria. Introdução a Mecanismo de Reação. Ácidos e Bases em Química Orgânica. Tipos de Reações: Substituição; Adição; Eliminação; Oxirredução. Procedimentos práticos

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA

CARGA HORÁRIA: 60 HORAS

EMENTA:

Análise quantitativa. Balança. Análise gravimétrica. Análise volumétrica. Volumetria de neutralização. Volumetria de oxirredução. Volumetria de complexação.

COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSOS FERMENTATIVOS INDUSTRIAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Classificação dos Processos Fermentativos quanto ao regime de condução, quanto à forma de obtenção do produto. Biorreatores e principais acessórios. Produção de enzimas: enzimas de interesse comercial, processos de produção, purificação, determinação de atividade. Fermentação láctica: agentes, processo de produção de ácido láctico, bioquímica, acompanhamento do processo. Fermentação alcoólica: agentes, bioquímica, processo de produção de álcool combustível, matérias primas, tratamentos finais, acompanhamentos analíticos. Fermentação acética: agentes, bioquímica, fermentador de Frings. Produção de antibióticos: antibióticos semissintéticos, agentes, processo de produção, matérias primas, tratamentos finais. Produção de vacinas: agentes, matérias primas, processo de produção. Produção de polissacarídeos: agentes, matérias primas, processo de produção. Produção de ácido cítrico: agentes, matérias primas, processo de produção, bioquímica.

COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS

CARGA HORÁRIA: 120 HORAS

EMENTA:

Introdução ao controle de processos. Processos biotecnológicos envolvidos na produção de metabólitos de interesse industrial. Processos de separação e purificação. Imobilização de células e enzimas. Simulação, otimização e modelagem de processos. Layout e seleção de equipamentos.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOTECNOLOGIA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

CARGA HORÁRIA: 100 HORAS

EMENTA:

Introdução à genética; Tecnologia do DNA recombinante; Organismos geneticamente modificados; Processos biotecnológicos; Tecnologia de alimentos e bebidas fermentados; Bioconversão; Bioética e Legislação.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: BIOCOMBUSTÍVEIS: FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS

EMENTA:

História dos combustíveis renováveis; Principais conceitos utilizados na área de biocombustíveis; Tipos e características das matérias primas e suas implicações tecnológicas; Biocombustíveis no Estado da Bahia; Biocombustíveis no Brasil e no mundo; Meio ambiente e subprodutos do biodiesel; Histórico do biodiesel; Tipos de usinas; Preparação da matéria-prima. Separação das fases; Análise de custos no processo de produção de biocombustível

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL/TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO-TCC (PPOS)

CARGA HORÁRIA: 140 HORAS

EMENTA: ANEXO.